

Исследование и разработка образовательной платформы с курсами



Студент: Онюшев А.А. РК6-41М
Научный руководитель: Витюков Ф.А.

Определения

ReBAC (Relationship-Based Access Control) – способ для гибкого управления правами доступа.

JWT (JSON Web Token) — компактный формат токена, используемый для безопасной передачи данных о пользователе и его правах.

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс взаимодействия между различными компонентами системы.

PostgreSQL – реляционная система управления базами данных, используемая для хранения структурированной информации платформы.

Redis – in-memory хранилище данных, применяемое для кэширования, временного хранения информации и ускорения работы системы.

Kafka – распределенный брокер сообщений, используемый для организации событийного взаимодействия между компонентами системы.

Centrifugo – платформа для обмена сообщениями и доставки событий в режиме реального времени.

Объектное хранилище – способ хранения файлов и связанных с ними метаданных в виде объектов.

S3-совместимое хранилище – объектное хранилище, поддерживающее интерфейсы взаимодействия, совместимые с Amazon S3.

OAuth 2.0 – протокол авторизации, обеспечивающий делегированный доступ к защищенным ресурсам.

PKCE (Proof Key for Code Exchange) - расширение протокола OAuth 2.0, которое повышает безопасность процесса авторизации и защищает от утечки authorization code.

OIDC (OpenID Connect) – протокол аутентификации, построенный поверх OAuth 2.0 и позволяющий подтверждать личность пользователя.

Актуальность работы

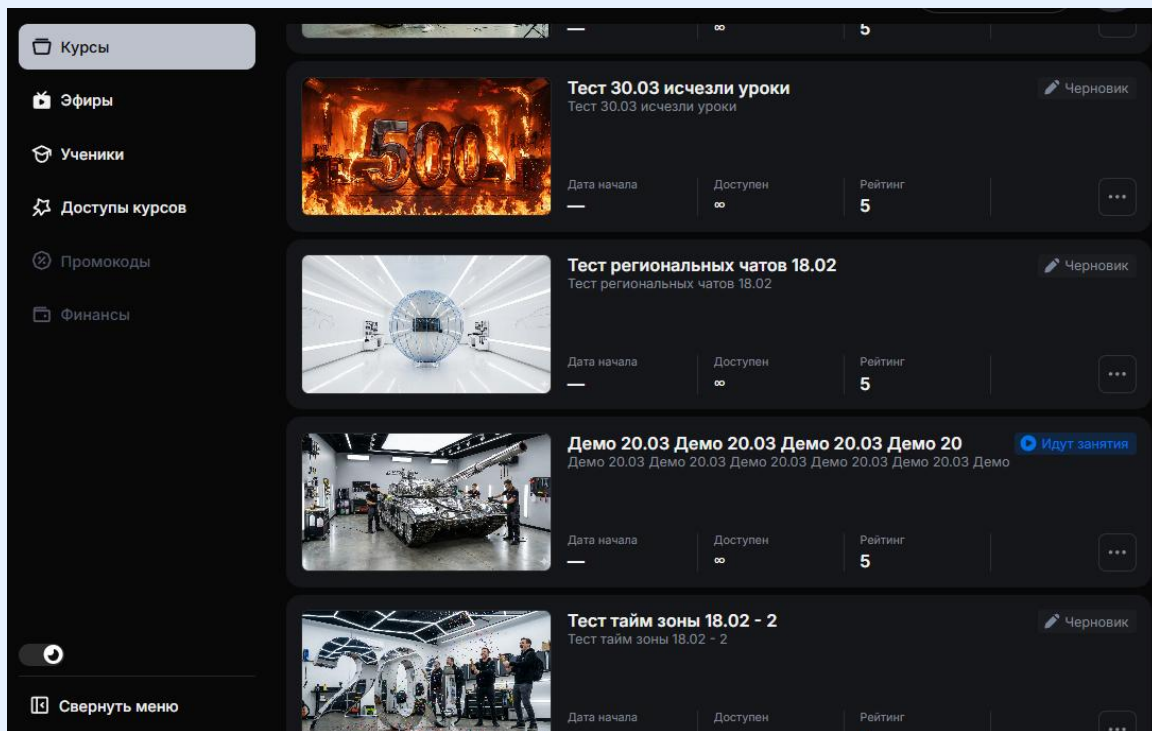


Рис. 1 – Визуал сайта

Актуальность работы основана на:

Рост спроса на цифровые образовательные платформы и онлайн-курсы

Потребность в гибком функционале

Необходимость импортозамещения

Повышенные требования к безопасности

Постановка задачи

Цель работы: исследование и разработка надежной образовательной платформы с курсами, обеспечивающей управление учебным контентом, пользователями и доступом к ресурсам системы.

Задачи :

- Провести анализ современных образовательных платформ и их требований;
- Исследовать подходы к аутентификации, авторизации и управлению доступом;
- Разработать систему авторизации и разграничения доступа;
- Спроектировать модель системы видео, онлайн-эфиров, уведомлений и чатов;
- Реализовать систему видео, онлайн-эфиров, уведомлений и чатов;

Архитектура проекта

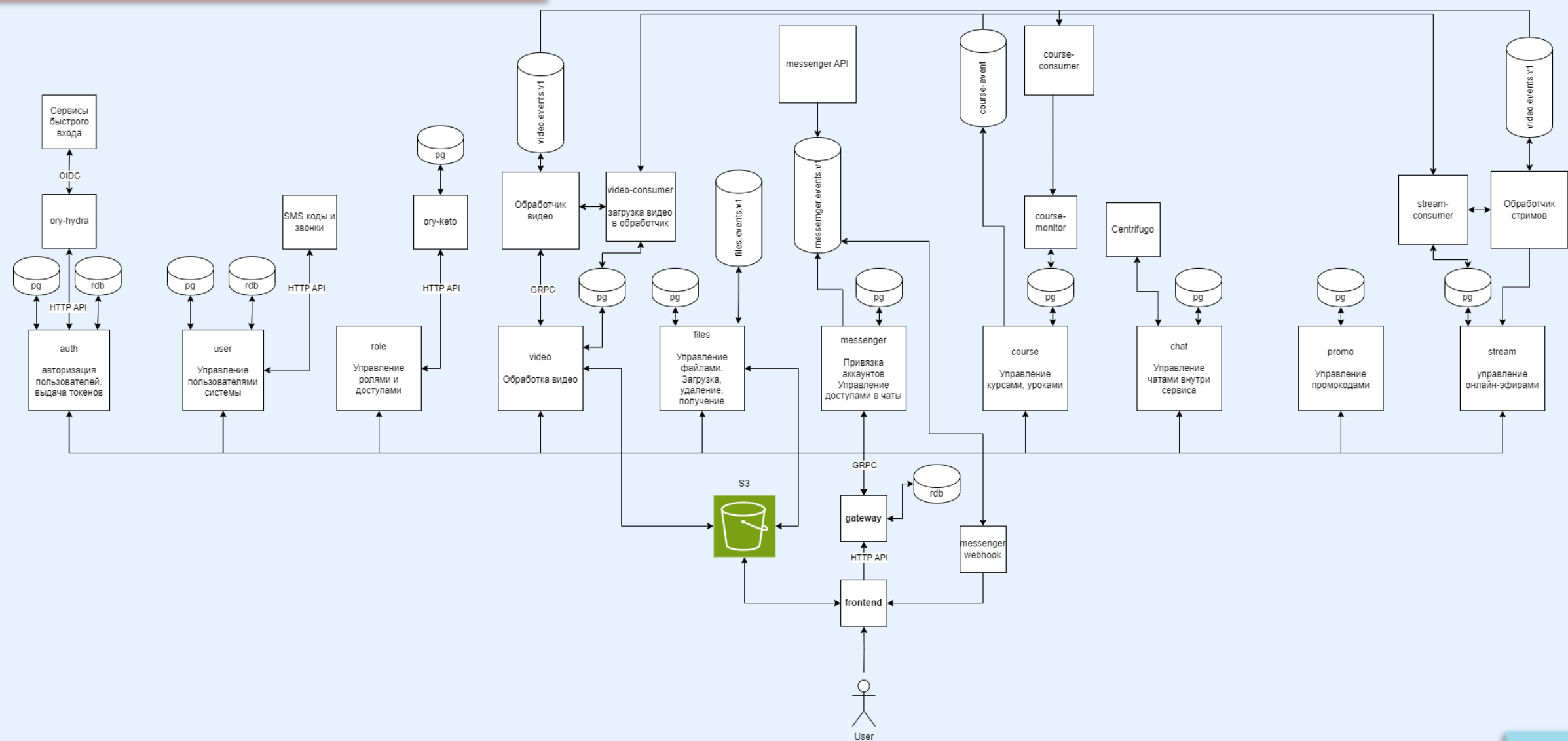


Рис. 2 – Архитектура проекта

Механизм авторизации

Протокол авторизации OAuth 2.0 предоставляет стандартизированный механизм авторизации, подходящий для интеграции с внешними сервисами.

OIDC работает поверх OAuth 2.0 и позволяет безопасно подтвердить личность пользователя через интегрированные внешние сервисы

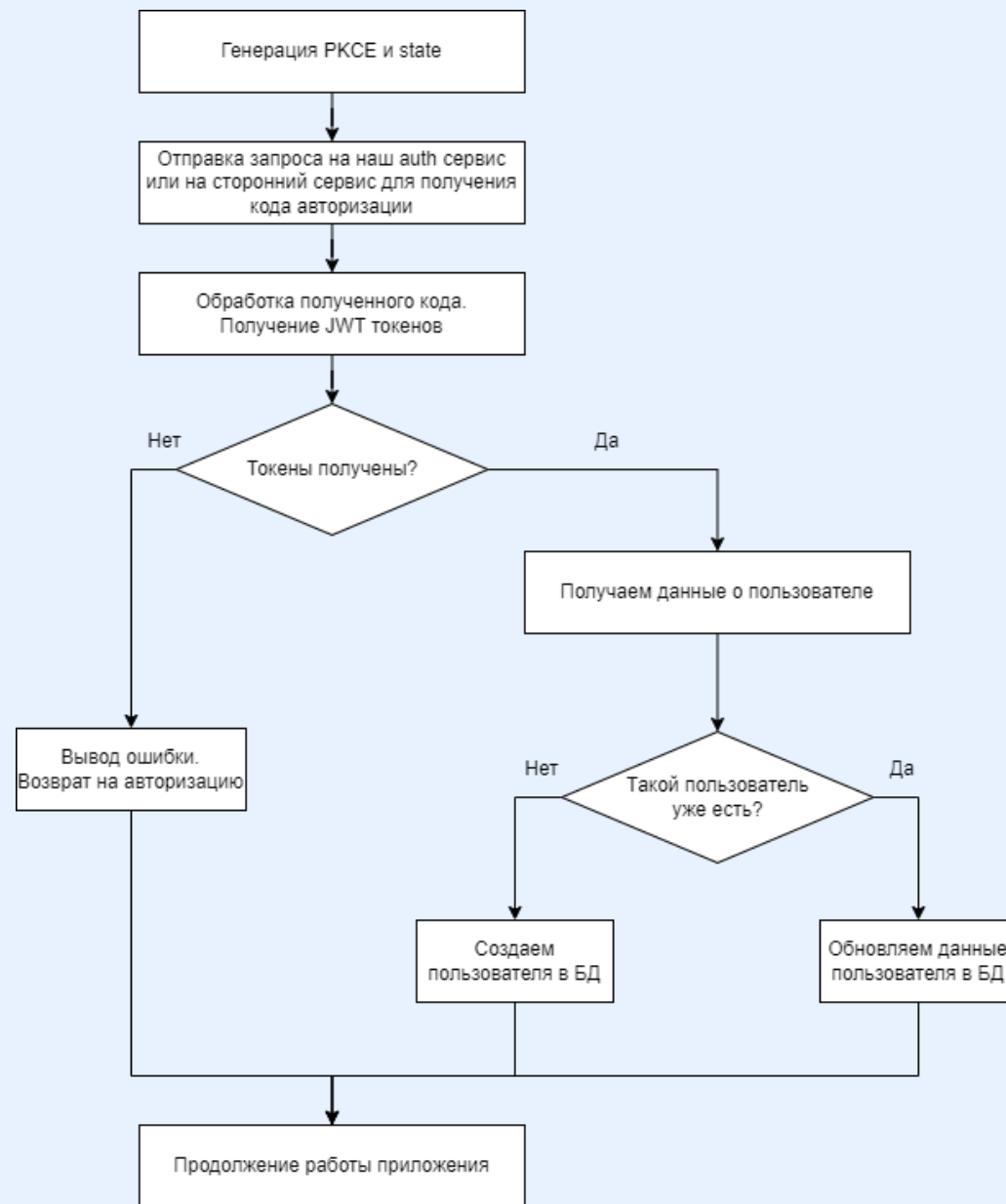


Рис. 3 – Блок-схема авторизации пользователя

Реализация авторизации

The image displays four screenshots of a web application interface, illustrating the user authentication process:

- Вход (Login):** The top-left screenshot shows a login form with fields for "Телефон или адрес эл. почты" (Phone or email address) and "Пароль" (Password). Below the password field is a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). At the bottom are buttons for "Создать аккаунт" (Create account) and "Войти" (Login).
- Регистрация ученика (Student Registration):** The bottom-left screenshot shows a registration form for a student with fields for "Фамилия" (Surname), "Имя" (Name), and "Отчество" (Patronymic). Below the "Отчество" field is the text "Необязательно" (Optional). At the bottom are buttons for "Назад" (Back) and "Далее >" (Next).
- Создать аккаунт (Create Account):** The top-right screenshot shows a button "Создать аккаунт" (Create account) and a dropdown menu with options "Я ученик" (I am a student) and "Я автор" (I am an author).
- Ура! Аккаунт создан (Congratulations! Account created):** The bottom-right screenshot shows a confirmation message "Ура! Аккаунт создан" (Congratulations! Account created) with the instruction "Войдите в аккаунт, используя номер телефона или адрес электронной почты и пароль" (Log in to your account using your phone number or email address and password). To the right is a login form with fields for "Телефон или адрес эл. почты" and "Пароль", a "Забыли пароль?" link, and a "Войти" button.

Рис.4 – Реализация авторизации

Ролевая модель

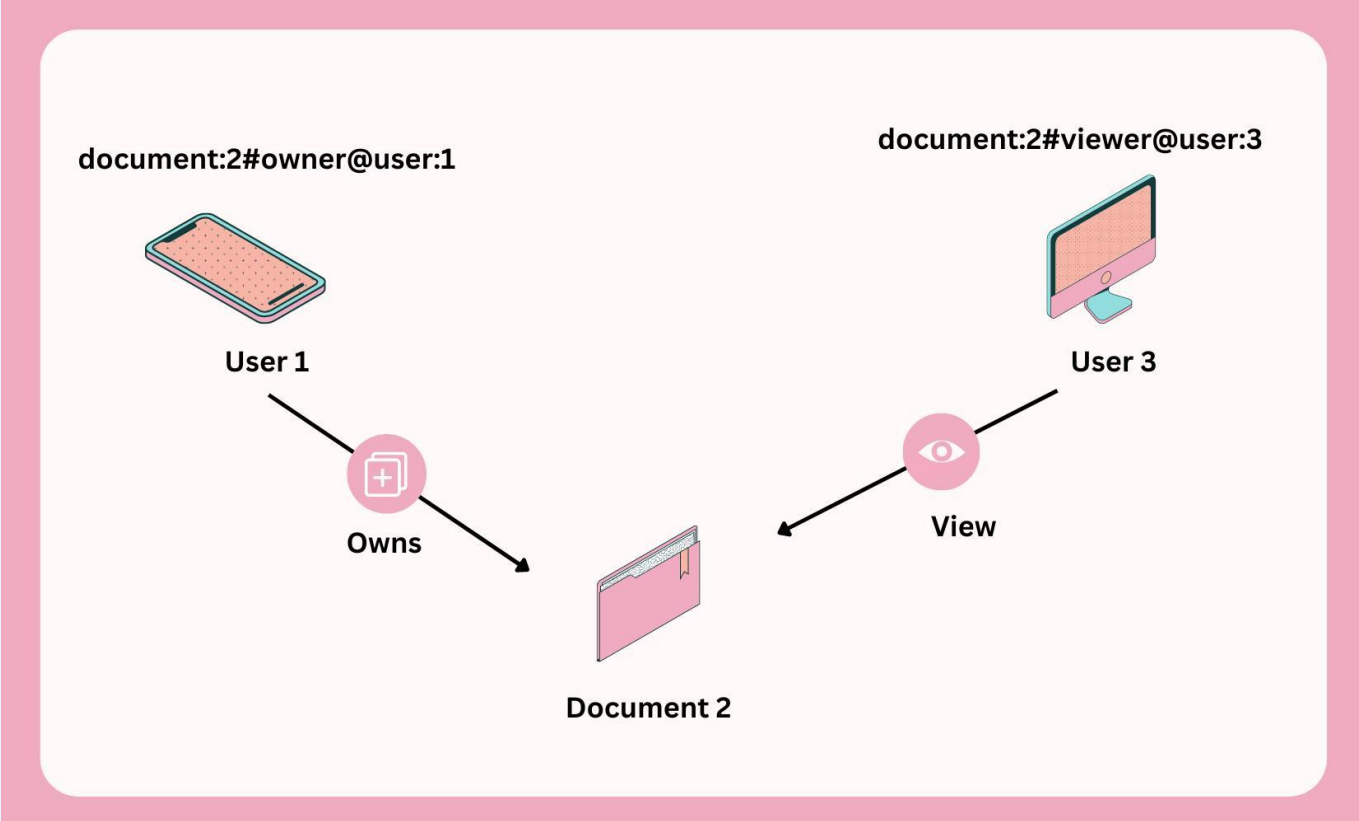


Рис.5 – Ролевая модель ReBAC

Структура курса

Информация о курсе

Консультация до покупки

Обратная связь после покупки

Доступ к чату курса

Добавление уроков

Порядок уроков и модулей

Защита видео

Запуск курса

Общая информация

Выберите категорию

Название курса

0 из 100

Краткое описание

Главное фото курса

Рекомендуемый размер: 1920x1080 px

Контакты для обратной связи после покупки курса

По указанным контактным данным ваши ученики смогут связаться с вами в случае возникновения вопросов в процессе обучения

Telegram 123

+ Добавить способ связи

Мотивация

Сила воли

Самодисциплина

Уверенность в своих силах

Урок 1

Обложка

Изменить Удалить

Название урока

тест фикса

10 из 100

Краткое описание

Описание Описание Описание Описание

35 из 100

Подробное описание урока

Тест пропадающих видео Тест пропадающих вид...

45 из 4000

Развернуть

Видео

Материалы к

Урок 2

Обложка

Название урока

Тест фикса 2

12 из 100

Видео

Создать модуль

тест фикса

Описание Описание Описание Описание

Тест фикса 2

Описание Описание Описание Описание

Новый урок 1

Тест 30.03 исчезли уроки Тест 30.03 исчезли уроки

Новый урок 2

Описание Описание Описание Описание

Добавить урок

Рис.4 – Структура курса

Структура эфира

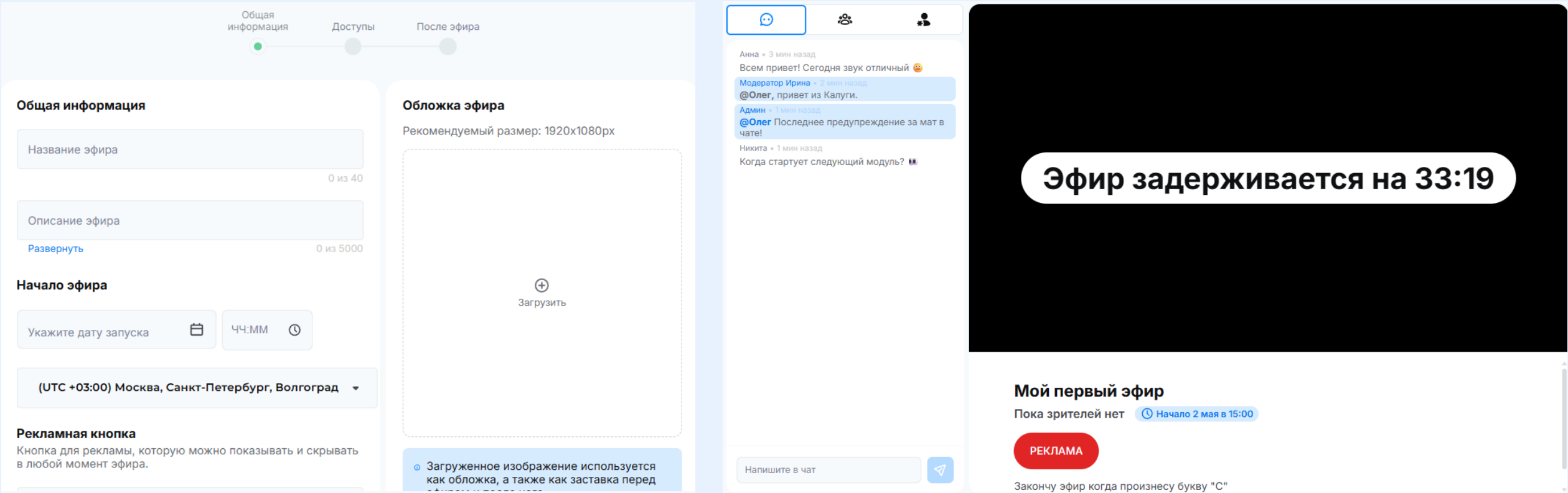


Рис.6 – Структура эфира

Видеоплеер



Рис.7 – Видеоплеер

Кодеки

Кодек	CRF	Размер (байт)	Размер (читаемый)	Длительность (сек)	Средний битрейт (кбит/с)	PSNR	SSIM	Коэф. сжатия	Время
-	-	103463719	98.67 MB	228.669	3620.110	-	-	-	-
H.264	18	128866917	122.90 MB	228.669	4508.418	51.324903	0.995914	0,80	42.134
H.264	23	79212231	75.54 MB	228.669	2771.245	48.957715	0.993940	1,31	35.526
H.264	28	50008161	47.69 MB	228.669	1749.539	46.338257	0.990536	2,07	32.769
H.264	33	32396800	30.90 MB	228.669	1133.404	43.592087	0.985028	3,19	29.140
H.265	18	101678592	96.97 MB	228.669	3557.232	50.802732	0.995152	1,02	48.502
H.265	23	54553763	52.03 MB	228.669	1908.567	48.486837	0.992839	1,90	86.340
H.265	28	30457658	29.05 MB	228.669	1065.563	46.157915	0.989631	3,40	76.894
H.265	33	18347279	17.50 MB	228.669	641.881	43.662501	0.984834	5,64	68.179
VP8	18	141606746	135.05 MB	228.653	4954.468	47.612439	0.991913	0,73	70.198
VP8	23	120391870	114.81 MB	228.653	4212.212	47.150637	0.991178	0,86	63.285
VP8	28	98333989	93.78 MB	228.653	3440.462	46.507647	0.989996	1,05	60.689
VP8	33	76135302	72.61 MB	228.653	2663.785	45.592378	0.988340	1,36	57.234
VP9	18	111049328	105.90 MB	228.653	3885.340	50.649724	0.994733	0,93	349.423
VP9	23	86484809	82.48 MB	228.653	3025.888	49.801680	0.993915	1,20	324.919
VP9	28	61733833	58.87 MB	228.653	2159.913	48.646723	0.992650	1,68	299.939
VP9	33	44228949	42.18 MB	228.653	1547.461	47.446265	0.991126	2,34	268.506

Таблица 1 – Сравнение кодировок видео

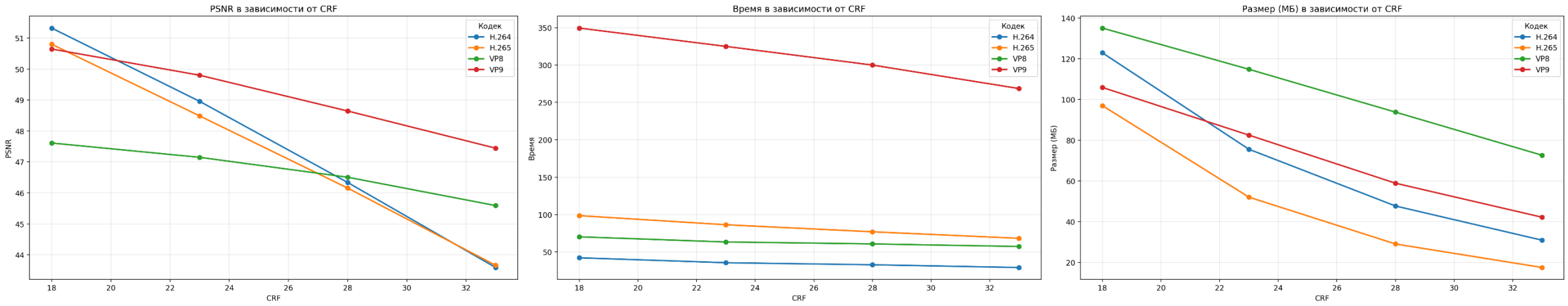


Рис.8 – Графики сравнения кодировок

Демонстрация работы

Курсы

Эфиры

Ученики

Доступы курсов

Промокоды

Финансы

test 04.02.2026

test 04.02.2026test 04.02.2026test 04.02.2026test 04.02.2026

Дата начала

28.02.2026

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Черновик

Новая тестовая статья

Егор попросил заполнить первый шаг

Дата начала

—

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Идут занятия

testeetset

Егор попросил заполнить первый шаг

Дата начала

Доступен

Рейтинг

...

Идут занятия

Тест автоактивации курса 19.02.2026 3

Тест автоактивации курса 19.02.2026 3

Дата начала

19.02.2026

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Идут занятия

Тест автоактивации курса 19.02.2026 2

Тест автоактивации курса 19.02.2026 2

Дата начала

19.02.2026

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Идут занятия

Свернуть меню

13/14

Заключение

В ходе выполнения работы было разработано веб-приложение, реализующее безопасную цифровую образовательную платформу для онлайн-курсов с гибким функционалом.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ современных образовательных платформ и их требований;
2. Исследованы подходы к аутентификации, авторизации и управлению доступом;
3. Реализована собственная система авторизации и разграничения прав доступа;
4. Спроектирован и разработан основной функционал цифровой платформы;
5. Реализована интеграция библиотек и модулей для реализации обработки видео;
6. Спроектирован и реализован пользовательский интерфейс.